# Лабораторная №1

## Постановка задачи

Реализовать защиту данных пользовательских папок и файлов, находящихся в папке, а также подпапках путем шифрования. Для доступа к данным исходной папке необходимо выполнить дешифрование.

1 Интерфейс приложения - консоль

2 В качестве основной библиотеки для реализации шифрования можно взять библиотеку **Crypto++ Library**, либо **Aes256**

https://codezup.com/cryptography-security-in-cpp-applications/
https://codezup.com/cpp-aes-256-encryption-implementation/

3 Потребуется реализация рекурсивного обхода папок, с целью шифрования всех вложенных файлов. Для реализации этой задачи можно воспользоваться библиотеками Qt.Представляет богатый инструментарий по работе с директориями и файла.

Можно рассмотреть пример, в котором рассмотрен обход дерева каталогов.

https://pro-prof.com/forums/topic/%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-c-qt

### Требование к реализации

1 Язык c++
2 Реализовать основной класс, обеспечивающий шифрование(encryption), дешифрование (decryption) как **Singleton**.

3 Входные данные: путь к папке для шифрования/дешифрования, **пароль** для шифрования.